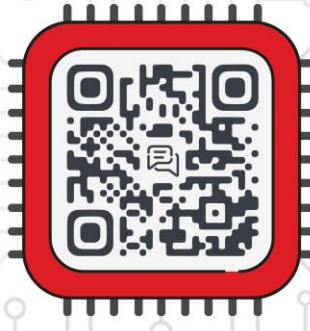




2



8



960 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

MATLAB Functions

عملي مشترك



RB Informatics; 08/05/2025

الاتصالات الرقمية

تكملة التوابع في ال MATLAB

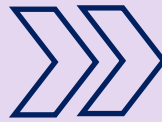
■ التابع all():

يطبق على إشارة واحدة و يرجع قيمة 1 إذا كانت **جميع** عناصر الإشارة (المتجه او المصفوفة) **غير صفرية**

<< قيمة واحدة كانت صفر يرجع **صفر**

مثال:

```
Untitled* x +
1 x=[1,0,1]
2 all(x)
```



```
Command Window

x =

     1     0     1

ans =

     0

fx >> DigitalCommunications
```

■ التابع any():

يطبق على إشارة واحدة و يرجع قيمة 1 اذا كان هناك **على الأقل** قيمة 1 من عناصر الإشارة .

مثال:

```
Untitled* x +
1 x1=[1,1,0]
2 any(x1)
```



```
Command Window

x1 =

     1     1     0

ans =

     1

fx >> DigitalCommunications
```

ملاحظة:

إذا كانت الإشارة عبارة عن مصفوفة ثنائية فالتابع يعيد متجه (مصفوفة أحادية) ، كل عنصر فيها ناتج عن عمود في المصفوفة الثنائية بالترتيب .

مثال :

```

Untitled* x +
1 x=[1,1,1
2   0,1,1
3   0,0,1]
4 all(x)

```



```

Command Window

x =

     1     1     1
     0     1     1
     0     0     1

ans =

     0     0     1

fx >> DigitalCommunications

```

التوابع المنطقية

تذكرة:

✦ البوابة And :

تعيد 1 إذا كان دخل المصفوفتين 1
و تعيد 0 فيما عدا ذلك .

✦ البوابة or :

تعيد 0 إذا كان دخل المصفوفتين 0
و تعيد 1 فيما عدا ذلك .

■ تابع الضرب المنطقي and() :

هو تابع يطبق عملية الضرب المنطقي على إشارتين أو بتعبير أدق يطبق عملية الضرب المنطقي على عناصر الإشارة الأولى مع عناصر الإشارة الثانية.

مثال :

```

Untitled* x +
1 x1=[1,0,1]
2 x2=[1,1,1]
3 and(x1,x2)

```



```

Command Window

x1 =

     1     0     1

x2 =

     1     1     1

ans =

     1     0     1

fx >> DigitalCommunications

```

تابع الجمع المنطقي (or):

هو تابع يطبق جمع منطقي على عناصر الإشارة الأولى مع عناصر الإشارة الثانية .

مثال :

```
Editor - Untitled*
Untitled* x +
1 Y1=[0,1,1,0]
2 Y2=[0,1,1,0]
3 or(Y1,Y2)
```



```
Command Window

Y1 =
     0     1     1     0

Y2 =
     0     1     1     0

ans =
     0     1     1     0

fx >> DigitalCommunications|
```

التابع (Not):

يطبق على إشارة واحدة و هو تابع يعطي عناصر عكس العناصر المدخلة , و أيضا هناك توابع أخرى مثل Xor , Nor , Nand .

التابع (plot)

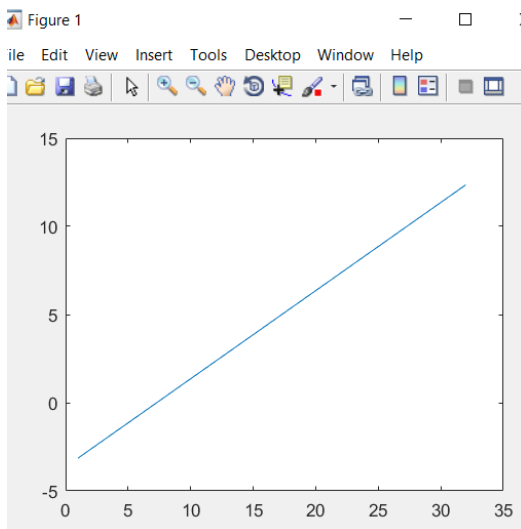
هو تابع في ال MATLAB يستخدم لرسم مخططات و بيانات مرئية، مثل رسم دالة رياضية او نقاط على مستوى ديكارتي و يمكن تخصيص الرسم بسهولة باستخدام الأنماط، التسميات، العناوين
plot (start : step : end)

start : ويقصد بداية المجال .

step: ويقصد مقدار الخطوة أي بمعنى (مقدار الخطوات بين النقاط) .

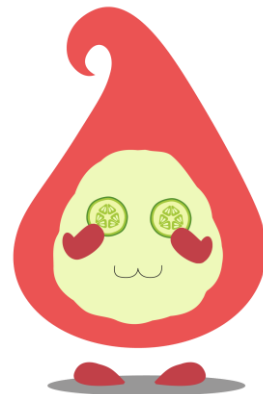
end : ويقصد نهاية المجال .

مثال :



Plot (-pi:0.5:4*pi)

فتظهر النافذة التالية :



تمرين 1 :

ارسم إشارة محصل جداء الاشارتين : $\cos(\pi x)$, $\sin(2\pi x)$ و ذلك على المجال $[-\pi, \pi]$ و عدد النقاط المرسومة 100.

الحل :

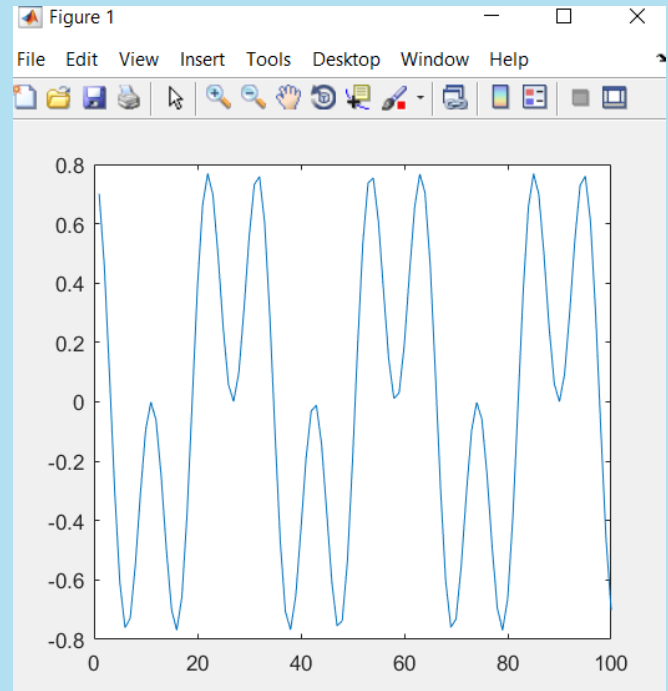
$$x = \text{linspace}(-\pi, \pi, 100)$$

$$\text{Plot}(\sin(2\pi x) .* \cos(\pi x))$$

ملاحظة : جداء اشارتين نضع (.*)

تذكرة :

التابع الذي يحلل عدد النقاط هو :
 $\text{linspace}(\text{start}, \text{end}, \text{step})$



```

Untitled* x +
1 x=linspace(-pi,pi,100)
2 plot(sin(2*pi*x).*cos(pi*x))

```



تمرين 2 :

ارسم إشارة $\log(x)$ بالنسبة للأساس e على المجال $[1, 3]$ بتزايد قدره 0.1

الحل :

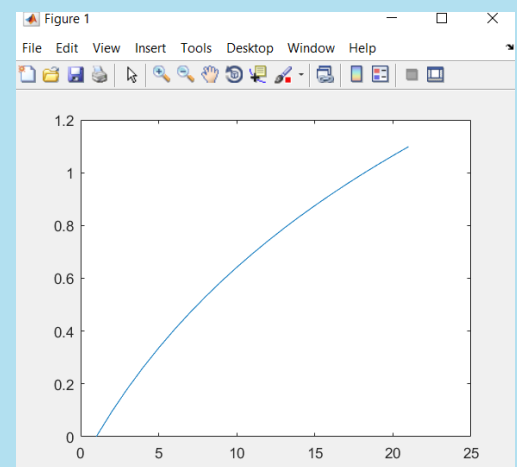
$$X=1:0.1:3$$

$$\text{Plot}(\log(x))$$

```

Untitled* x +
1 x=1:0.1:3
2 plot(log(x))

```



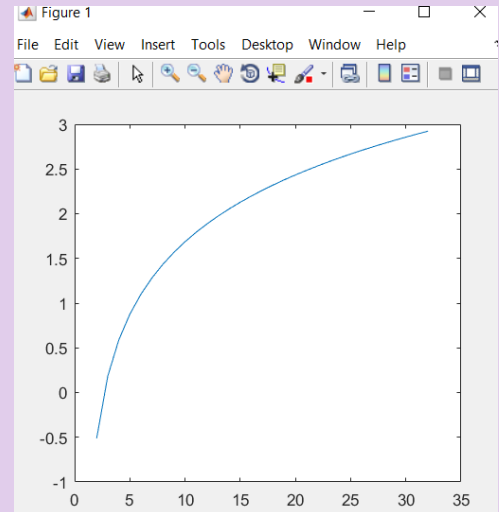
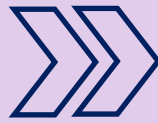
ملاحظة:

إذا كان $\log(x)$ العشري : نحل نفس التمرين السابق لكن نضع `plot(log10(x))` .

رسم اكثر من إشارة على نفس النافذة

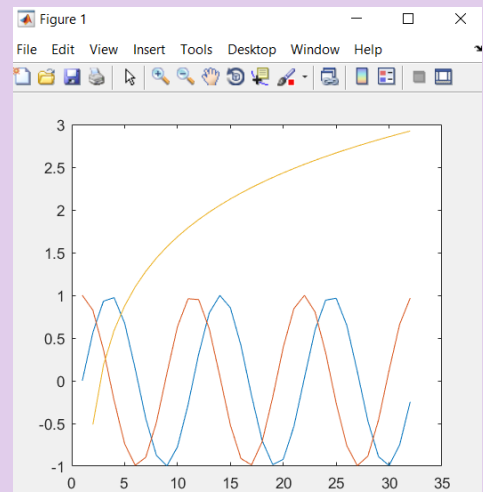
✦ لو كتبنا :

```
1 plot(sin(0:0.6:6*pi))
2 plot(cos(0:0.6:6*pi))
3 plot(log(0:0.6:6*pi))
```



✦ أما إذا كتبنا :

```
1 plot(sin(0:0.6:6*pi))
2 hold on
3 plot(cos(0:0.6:6*pi))
4 plot(log(0:0.6:6*pi))
```



نستنتج ان وظيفة ال `hold on` دمج جميع ال `plot` الموجودة في البرنامج و رسمها في نافذة واحدة .
و عدم وجودها يؤدي لتنفيذ و رسم آخر `plot` في البرنامج فقط .

RBCs Notes

نستفيد من ال `hold on`: المقارنة المباشرة بين عدة دوال أو بيانات على نفس الإحداثيات، أو إظهار علاقة أو تقاطع بين منحنيات مختلفة .

تمرين 3 :

قارن بين تابعي الإشارة $x^2 + \cos(3\pi x)$, $x^2 + \cos(\pi x)$ على المجال $[-\pi, \pi]$ و بتزايد قدره 0.1

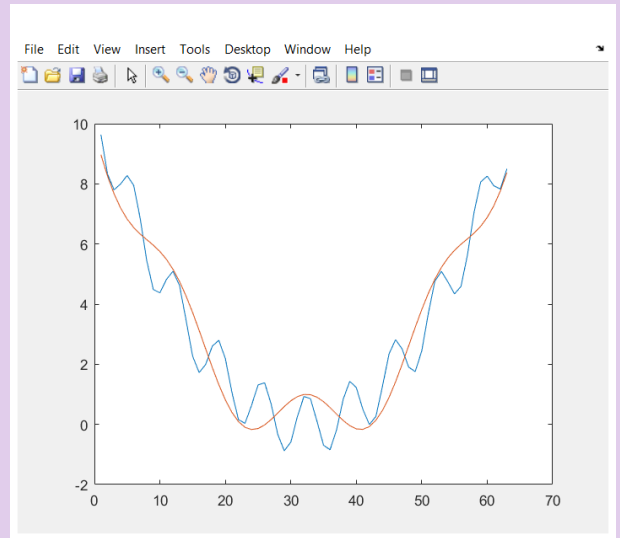
الحل :

`plot(x.^2+cos(3*pi*x))`

`hold on`

`plot (x.^2+cos(pi*x))`

```
Editor - Untitled*
Untitled* x +
x = -pi : 0.1 : pi
plot(x.^2+cos(3*pi*x))
hold on
plot (x.^2+cos(pi*x))
```



إظهار نوافذ رسم متعددة

نوافذ الرسم مقسمة إلى أربعة أقسام و كل قسم يوجد رسمة

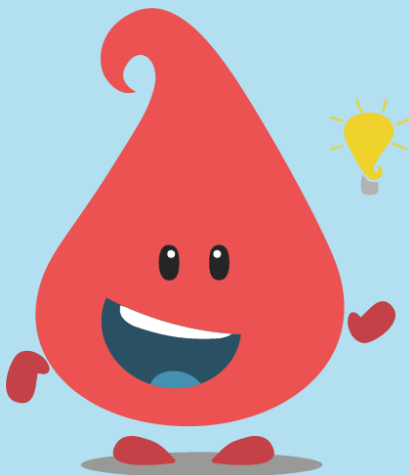
نستخدم التابع : `Subplot(1:2:3)`

1 : يقصد عدد الاسطر

2 : يقصد عدد الاعمدة

3 : يقصد رقم النافذة التي تريد الرسم عليها

✦ كل subplot مرتبطة بال plot التي تليها

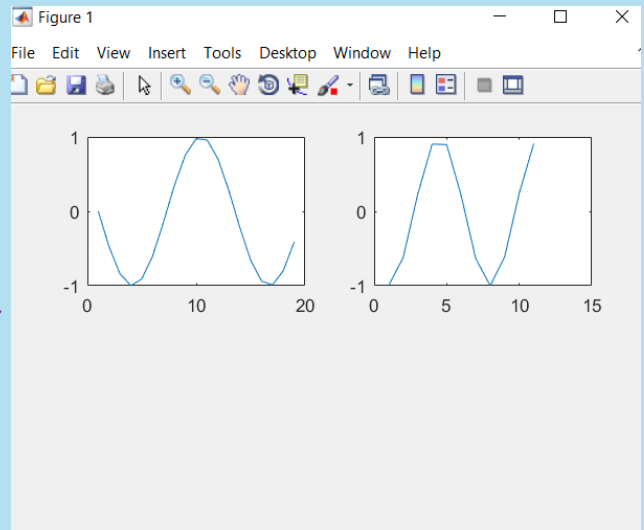


مثال :

```

1 subplot(2,2,1)
2 plot(sin(pi:0.5:4*pi))
3 subplot(2,2,2)
4 plot(cos(pi:0.9:4*pi))

```

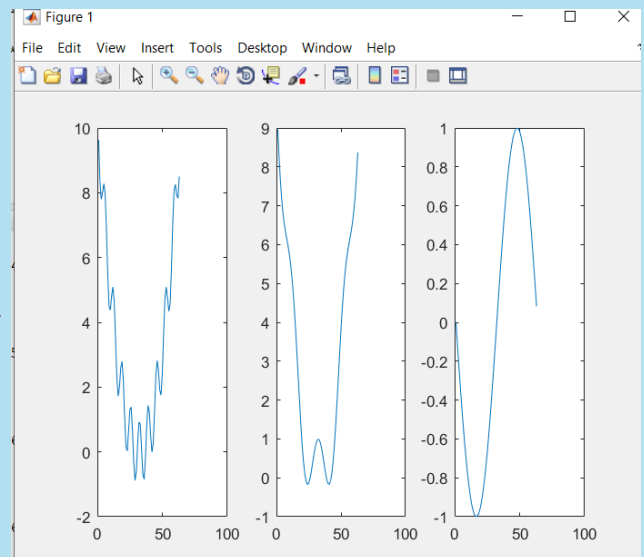
مثال :

ارسم ثلاث توابع اختيارية و يظهروا في ثلاثة أشكال منفصلة في نافذة واحدة و تكون الأشكال على استقامة واحدة .

```

1 x = -pi : 0.1 : pi
2 subplot(1,3,1)
3 plot(x.^2+cos(3*pi*x))
4 subplot(1,3,2)
5 plot(x.^2+cos(pi*x))
6 subplot(1,3,3)
7 plot(sin(x))
8

```

تمرين 4 :

باستخدام `plot(s,d)` مثل العلاقة بين x و y بياناً .

`s=[1,2,3,4,5,6,7,3]`

`d=[1,2,3,4,5,3,0,1]`

`1,-1,2,5,3,4,5,1]`

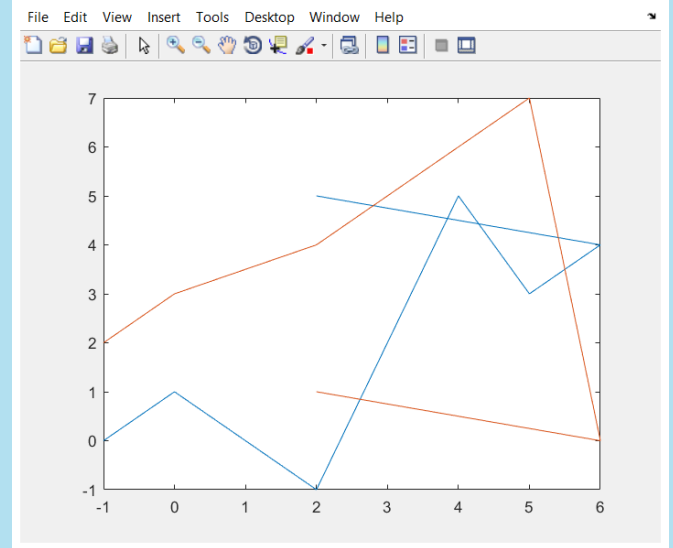
ملاحظة : لتمثيل العلاقة يجب أن يكون عدد عناصر المتجهات متساوي و إلا يعطي error

Editor - Untitled*

```

Untitled* x +
s=[-1,0,2,3,4,5,6,2]
d=[0,1,-1,2,5,3,4,5
  2,3,4,5,6,7,0,1]
plot(s,d)

```



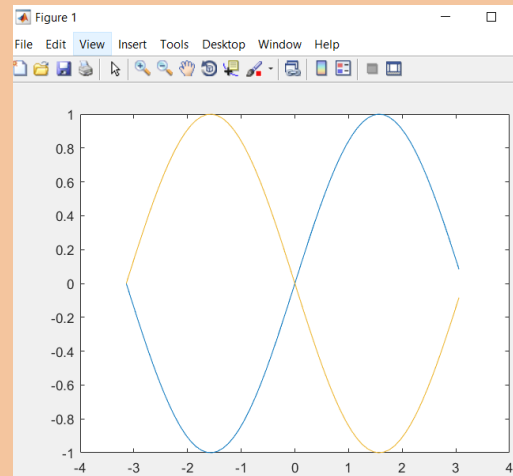
:RBCs Notes

لو كتبنا :

```

Editor - Untitled*
Untitled* x +
x=-pi:0.1:pi
y=sin(x)
plot(x,y)
hold on
z=-sin(x)
plot(x,z)
f=sin(-x)
plot(x,f)

```



نلاحظ أنه يوجد منحنيان فقط بالرغم من وجود 3 توابع جيبية

لأن : $\sin(-x) = -\sin(x)$ أي أنه تم رسم المنحني y و المنحنيان z , f و بسبب التساوي فانهم منطبقان ، فيظهر منحنيان فقط .

The End